

COLLEGAMENTI — TI-59 ZOMBIE v1.1

ESP32-S3 DevKitC-1 N8R8 (8MB PSRAM Octal) · Display VFD HT16K33 I2C · Lettore NFC MFRC522
Tastiera originale intoccata · Alimentazione LiPo 3.7V · Console su USB-Serial-JTAG (GPIO19/20)

ESP32-S3 DevKitC-1 N8R8

1-14	Tastiera (D1-D9, K_D-K_T)	matrice 9x5
15	PIN_CARD_SENSE	microswitch IN
16	PIN_LED_STATUS	LED stato
17/18/39	SPI MOSI/SCK/MISO	bus condiviso
21	RFID CS	MFRC522
40	SD CS	microSD (CS01)
41	PIN_RFID_PWR	alim. modulo
42	PIN_CARD_MOTOR	motore espulsione
43/44	I2C SDA/SCL	HT16K33 0x70
45	RFID RST	MFRC522 reset

Display HT16K33

SDA	GPIO43	pull-up 4.7k → 3V3
SCL	GPIO44	pull-up 4.7k → 3V3
VCC	+3V3	2.7-5.5V
GND	GND	
OSC	GND	osc. interna
AD0	GND	addr 0x70
AD1	GND	addr 0x70

Lettore NFC MFRC522

SDA	GPIO21 (CS)	SPI
SCK	GPIO18	SPI
MOSI	GPIO17	SPI
MISO	GPIO39	SPI
RST	GPIO45	
IRQ	-	polling
3V3	via MOSFET	GPIO41 HIGH
GND	GND	

Antenna 25x35mm incollata dentro il telaio, rivolta verso l'esterno (tag NTAG213, lettura 2-4cm).

Tastiera originale

D1-D9	Righe - GPIO1-9	OUTPUT, LOW attivo
K_D	colonna 1 - GPIO10	INPUT PULL-UP
K_P	colonna 2 - GPIO11	INPUT PULL-UP
K_Q	colonna 3 - GPIO12	INPUT PULL-UP
K_S	colonna 4 - GPIO13	INPUT PULL-UP
K_T	colonna 5 - GPIO14	INPUT PULL-UP

LOW = tasto premuto. La matrice originale con diodi resta intoccata.

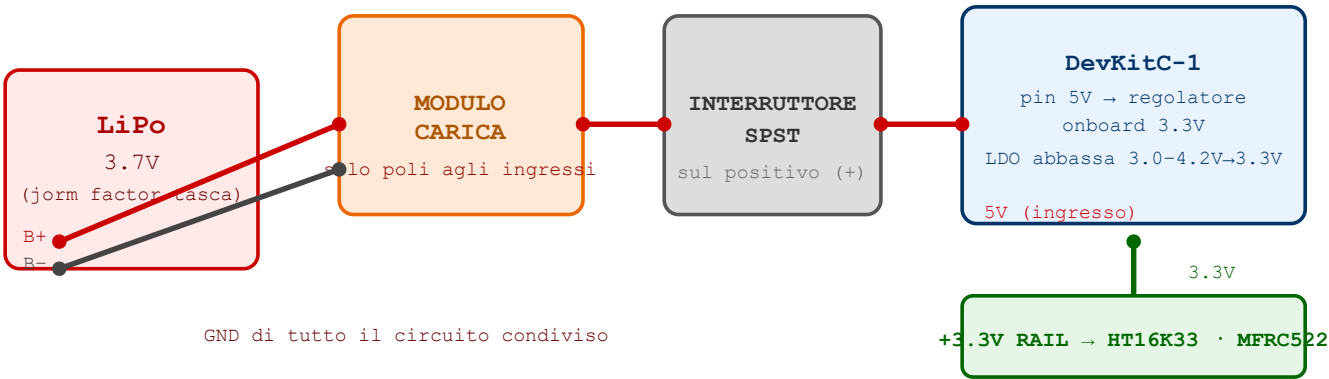
Alimentazione LiPo

LiPo	3.7V (2 pin B+/B-)	→ modulo carica
SW	interuttore SPST	sul positivo
5V	pin 5V DevKitC-1	regolatore onboard
3V3	3.3V dal regolatore	ESP + VFD + NFC

Il modulo di carica NON passa corrente durante il caricamento (diodo interno): senza batteria il device non si accende nemmeno col caricatore collegato.

SEZIONE 1 — ALIMENTAZIONE (LiPo 3.7V → 5V DevKitC-1 → 3.3V onboard)

Schema alimentazione



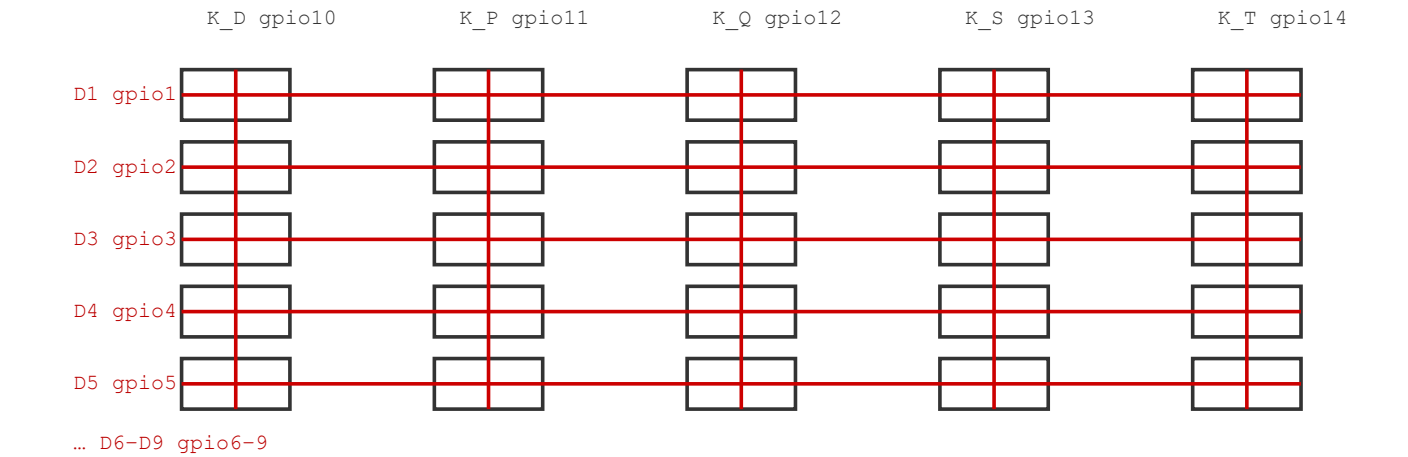
#	DA	A	SEGNALE	NOTE
1	LiPo 3.7V B+	modulo carica B+	VCC	solo i poli B+/B- in uso
2	LiPo 3.7V B-	modulo carica B-	GND	massa generale
3	modulo carica OUT+	interuttore SPST	VCC	on/off fisico
4	interuttore SPST	pin 5V DevKitC-1	VCC 3.0-4.2V	il LDO onboard regola a 3.3V

#	DA	A	SEGNALE	NOTE
5	GND (modulo carica)	pin GND DevKitC-1	GND	massa comune
6	GND DevKitC-1	GND VFD + GND NFC	GND	stella/condiviso, fili corti

SEZIONE 2 — TASTIERA OCCIDENTALE (matrice 9×5, GPIO1-14)

Schema matrice tastiera

COLONNE (INPUT PULL-UP, LOW = premuto)

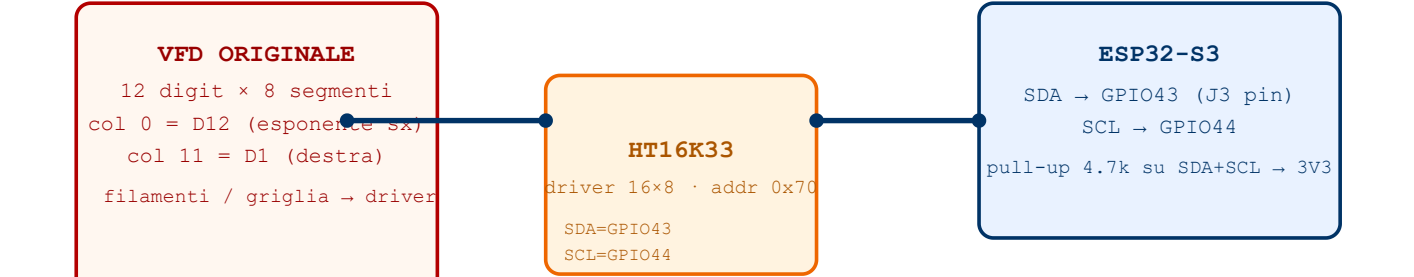


RIGHE (D-lines, OUTPUT, LOW attivo)

#	SEGNALE	GPIO	DIREZIONE	NOTE SCAN
7	D1	GPIO1	OUTPUT	riga 1 – attiva LOW
8	D2	GPIO2	OUTPUT	riga 2
9	D3	GPIO3	OUTPUT	riga 3
10	D4	GPIO4	OUTPUT	riga 4
11	D5	GPIO5	OUTPUT	riga 5
12	D6	GPIO6	OUTPUT	riga 6
13	D7	GPIO7	OUTPUT	riga 7
14	D8	GPIO8	OUTPUT	riga 8
15	D9	GPIO9	OUTPUT	riga 9
16	K_D	GPIO10	INPUT PULL-UP	colonna 1 – LOW = premuto
17	K_P	GPIO11	INPUT PULL-UP	colonna 2 (via CR5)
18	K_Q	GPIO12	INPUT PULL-UP	colonna 3
19	K_S	GPIO13	INPUT PULL-UP	colonna 4
20	K_T	GPIO14	INPUT PULL-UP	colonna 5

SEZIONE 3 — DISPLAY VIRTUALE (HT16K33, I2C 0x70) → VFD

Schema display

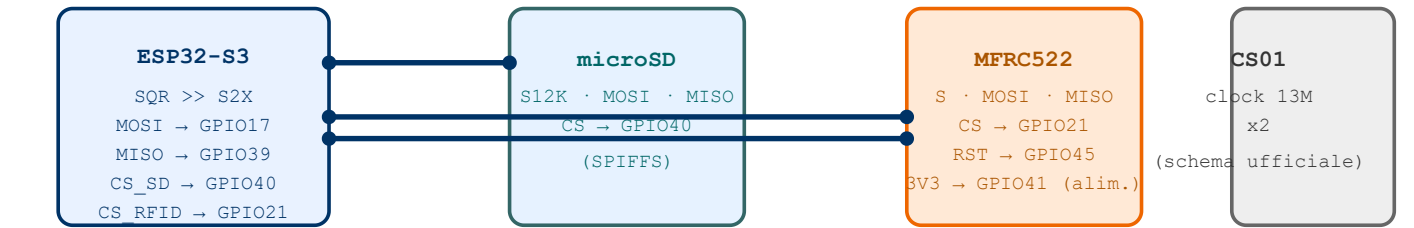


TTN: GPIO19/20 = USB D-/D+ della console
NON usarli come I2C — scolleghi la USB
SDA/SCL su GPIO43/44 (pad U0TXD/U0RXD, liberi)

#	FUNZIONE	PIN	DESTINAZIONE	NOTE
21	SDA	GPIO43	HT16K33 SDA	pull-up 4.7k → 3V3
22	SCL	GPIO44	HT16K33 SCL	pull-up 4.7k → 3V3
23	3V3	HT16K33 VCC	+3V3	2.7-5.5V
24	GND	HT16K33 GND	GND	massa
25	AD0/AD1	GND	indirizzo	→ 0x70 (HT16K33_I2C_ADDR)
26	OSC	GND	osc	oscillatore interno

● SEZIONE 4 — BUS SPI CONDIVISO (microSD + RFID MFRC522)

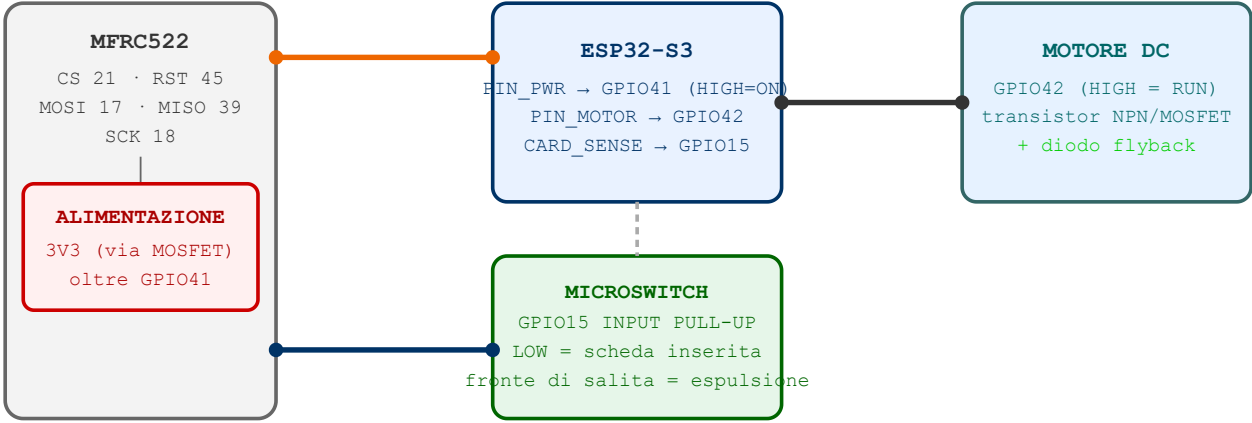
Schema bus SPI



#	SEGNALE	GPIO	A	NOTE
27	SCK	GPIO18	SD+RFID SCK	bus condiviso
28	MOSI	GPIO17	SD+RFID MOSI	bus condiviso
29	MISO	GPIO39	SD+RFID MISO	bus condiviso
30	CS_SD	GPIO40	microSD	SPIFFS
31	CS_RFID	GPIO21	MFRC522 SDA	chip select NFC

● SEZIONE 5 — LETTORE SCHE DE NFC (inserimento → READ/WRITE → espulsione)

Schema lettore schede



#	FUNZIONE	PIN	DESTINAZIONE	NOTE
32	PIN_RFID_PWR	GPIO41	gate MOSFET -> 3V3 modulo	HIGH = modulo ON (idle: OFF)
33	PIN_RFID_RST	GPIO45	MFRC522 RST	v1.1: GPIO38 è il LED RGB
34	PIN_CARD_SENSE	GPIO15	microswitch (INPUT_PULL-UP)	LOW = scheda inserita
35	PIN_CARD_MOTOR	GPIO42	motore espulsione	HIGH ~RFD_EJECT_MS=500ms
36	tag	NTAG213	pagina 4 = slot (3 cifre ASCII)	fallback: mappa UID -> slot

● SEZIONE 6 — LED / RISERVE / PIN VIETATI

#	FUNZIONE	PIN	NOTE
37	PIN_LED_STATUS	GPIO16	LED heartbeat / stato
38	USB D-	GPIO19	NON usare (console/flashing USB)
39	USB D+	GPIO20	NON usare (console/flashing USB)
40	GPIO22-34	—	VIETATI: bus interno flash/PSRAM DevKitC-1 (WDT reset in loop)
41	GPIO35-37	—	riservati alla PSRAM Octal

ORDINE DI MONTAGGIO CONSIGLIATO:

- Tastiera (Sezione 2) e verifica scan da web (/api/keypress)
- Display (Sezione 3) – attesa "HELLO" all'avvio
- Alimentazione LiPo (Sezione 1), test tensione ai pin prima di collegare il resto
- microSD, poi lettore NFC (Sezione 4-5) e verifica MFRC522 rilevato al boot
- Microswitch + motore espulsione, test READ/WRITE con tag NT213

VERIFICA FINALE: misurare che non ci siano corti tra 3V3 e GND prima di accendere.

NOTA GPIO45: pin strapping – ok come output; evitare dioggliarlo a massa al boot.

CRITICO: niente accessi ai GPIO22-34/35-37 – scrivere sul bus flash/PSRAM blocca la flash e genera reset WDT in loop (rst:0x8 TGLWDT_SYS_RST).

CRITICO: la console è su USB-Serial-JTAG (GPIO19/20): per il monitor serve una porta **USB 2.0** (D-/D+ presenti), baud 115200.